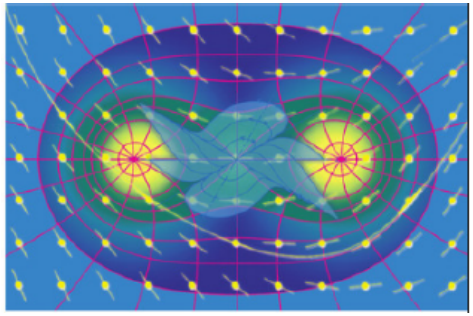
Correction – Exercice 1

Série exercices 3 : Approximation polynomiale et Optimisation



Énoncé

Méthode de la descente de gradient

On considère la fonction :

$$f(x, y) = (x - 2)^2 + (y + 1)^2$$

L'objectif est de minimiser cette fonction par la méthode de la descente de gradient.

1. Calculer le gradient de $f(x, y)$, noté $\nabla f(x, y)$.
2. Déterminer le point de minimum de f.
3. Écrire le schéma itératif de la descente de gradient.
4. Pour la condition initiale $(x_0, y_0) = (0, 0)$, calculer les trois premières itérations pour deux valeurs du *learning rate* : $\alpha = 0.2 \quad \text{et} \quad \alpha = 0.5$.
5. Comparer les résultats obtenus et commenter l'influence du *learning rate* sur la convergence de la méthode.

Question 1 – Calcul du gradient

On a :

$$f(x,y) = (x-2)^2 + (y+1)^2$$

Le gradient est :

$$\nabla f(x,y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix} =$$

Question 1 – Calcul du gradient

On a :

$$f(x,y) = (x-2)^2 + (y+1)^2$$

Le gradient est :

$$\nabla f(x,y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2(x-2) \\ 2(y+1) \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 2x-4 \\ 2y+2 \end{pmatrix}}$$

Question 2 – Détermination du minimum

Le minimum est atteint lorsque le gradient est nul :

$$\nabla f(x,y) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 2x - 4 = 0 \\ 2y + 2 = 0 \end{cases} \quad \Rightarrow \boxed{\begin{pmatrix} x^* \\ y^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}}$$

Valeur minimale :

$$f(2,-1) = 0$$

Question 3 – Schéma itératif

Le schéma de la descente de gradient est :

$$\begin{pmatrix} x_{k+1} \\ y_{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_k \\ y_k \end{pmatrix} - \alpha \begin{pmatrix} 2x_k - 4 \\ 2y_k + 2 \end{pmatrix}$$

Soit :

$$\boxed{\begin{cases} x_{k+1} = (1-2\alpha)x_k + 4\alpha \\ y_{k+1} = (1-2\alpha)y_k - 2\alpha \end{cases}}$$

Question 4 – Calcul des itérations pour $\alpha = 0.2$

Pour $\alpha = 0.2$, on obtient :

$$\begin{cases} x_{k+1} = 0.6x_k + 0.8 \\ \\ y_{k+1} = 0.6y_k - 0.4 \end{cases}$$

Avec la condition initiale $(x_0, y_0) = (0, 0)$:

$$(x_1, y_1) \quad = \quad (0.8, -0.4)$$

Question 4 – Calcul des itérations pour $\alpha = 0.2$

Pour $\alpha = 0.2$, on obtient :

$$\begin{cases} x_{k+1} = 0.6x_k + 0.8 \\ \\ y_{k+1} = 0.6y_k - 0.4 \end{cases}$$

Avec la condition initiale $(x_0, y_0) = (0, 0)$:

$$\begin{array}{rcl} (x_1, y_1) & = & (0.8, -0.4) \\ (x_2, y_2) & = & (1.28, -0.64) \end{array}$$

Question 4 – Calcul des itérations pour $\alpha = 0.2$

Pour $\alpha = 0.2$, on obtient :

$$\begin{cases} x_{k+1} = 0.6x_k + 0.8 \\ \\ y_{k+1} = 0.6y_k - 0.4 \end{cases}$$

Avec la condition initiale $(x_0, y_0) = (0, 0)$:

$$\begin{array}{rcl} (x_1, y_1) & = & (0.8, -0.4) \\ (x_2, y_2) & = & (1.28, -0.64) \\ (x_3, y_3) & = & (1.57, -0.78) \end{array}$$

On observe une convergence progressive vers le minimum $(2, -1)$.

Question 4 – Calcul des itérations pour $\alpha = 0.5$

Pour $\alpha = 0.5$, on obtient :

$$\begin{cases} x_{k+1} = -x_k + 2 \\ \\ y_{k+1} = -y_k - 1 \end{cases}$$

Avec $(x_0, y_0) = (0, 0)$:

Question 4 – Calcul des itérations pour $\alpha = 0.5$

Pour $\alpha = 0.5$, on obtient :

$$\begin{cases} x_{k+1} = -x_k + 2 \\ \\ y_{k+1} = -y_k - 1 \end{cases}$$

Avec $(x_0, y_0) = (0, 0)$:

$$\begin{array}{rcl} (x_1, y_1) & = & (2, -1) \\ (x_2, y_2) & = & (2, -1) \end{array}$$

Question 4 – Calcul des itérations pour $\alpha = 0.5$

Pour $\alpha = 0.5$, on obtient :

$$\begin{cases} x_{k+1} = -x_k + 2 \\ \\ y_{k+1} = -y_k - 1 \end{cases}$$

Avec $(x_0, y_0) = (0, 0)$:

$$\begin{array}{rcl} (x_1, y_1) & = & (2, -1) \\ (x_2, y_2) & = & (2, -1) \\ (x_3, y_3) & = & (2, -1) \end{array}$$

La convergence est immédiate dès la première itération.

Question 5 – Interprétation et comparaison

Erreur à chaque itération :

$$e_k = \sqrt{(x_k - 2)^2 + (y_k + 1)^2}$$

Question 5 – Interprétation et comparaison

Erreur à chaque itération :

$$e_k = \sqrt{(x_k - 2)^2 + (y_k + 1)^2}$$

Itération	0	1	3
$\alpha = 0.2$	2.236	1.341	0.449
$\alpha = 0.5$	2.236	0	0

Question 5 – Interprétation et comparaison

Erreur à chaque itération :

$$e_k = \sqrt{(x_k - 2)^2 + (y_k + 1)^2}$$

Itération	0	1	3
$\alpha = 0.2$	2.236	1.341	0.449
$\alpha = 0.5$	2.236	0	0

Conclusion :

- Pour $\alpha = 0.2$, convergence lente mais stable.
- Pour $\alpha = 0.5$, convergence immédiate.
- Le choix du pas d'apprentissage α influence fortement la rapidité de convergence.